

Membri Gruppo:

Pisano Andrea 6204123

Raducan Ana Maria 5797859

Oliveri Sarah 5600355



Università di Genova

Relazione Laboratorio SETI 2024 IncApache

Introduzione

In questa esercitazione abbiamo dovuto realizzare un server web che vuole riprodurre il web server Apache, solo che a differenza sua le operazioni che implementiamo sono di meno rispetto all'originale :

- gestione delle richieste http1.1 in pipeline
- assegnazione dei cookie al client per tenere traccia dell'attività che svolge l'utente

Svolgimento

Il laboratorio era diviso in due parti:

- 1) la prima riguardava una breve introduzione del metodo HEAD e il metodo GET per poter procedere all'implementazione delle richieste e risposte HTTP e un'introduzione riguardante i cookies, i quali ci sarebbero serviti poi per tener traccia delle azioni compiute dai vari client, in particolare per contare il numero di richieste HTTP inviate da ciascun client così da poter far funzionare la versione 8.0 in modo corretto.
Durante il corso delle varie implementazioni nei file sorgenti usavamo la directory www-root che contiene le pagine HTML di prova, utili per controllare se stavamo andando verso il corretto funzionamento del server web.
- 2) Nella seconda parte richiesta di incApache ci siamo dedicati alla versione 8.1 dedicata ai multi thread così da poter rispondere a più connessioni, cioè richieste in arrivo da più client.

Testing

Per lanciare il programma è necessario specificare la directory www-root e opzionalmente la porta TCP su cui mettersi in ascolto.

```
ana@ana-VirtualBox:~/Scrivania/incapache-students/bin$ ./incapache ../www-root 80
Server HTTP 1.0 listening on port 80
with WWW root set to /home/ana/Scrivania/incapache-students/www-root
```

Una volta lanciato il programma ci rechiamo sul browser che apparirà così:

My Internet Calendar

- [February 13, 2009](#)
- [October 29, 2009](#)
- [August 6, 2011](#)

Powered by **incApache** © web server



If you wish to receive our newsletter, send us your e-mail address

Nel mentre che interagivano con la pagina guardavamo il terminare per controllare il corretto funzionamento.

Esempio connessione:

```
Accepted connection from 127.0.0.1
-----
Received the following request:
GET / HTTP/1.1
... method_str=GET, filename=/ (0=/), protocol=HTTP/1.1 (len=8)
... http_method=2
http_option_line: Host: localhost
http_option_line: User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0
http_option_line: Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
http_option_line: Accept-Language: it-IT,it;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
http_option_line: Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
http_option_line: Connection: keep-alive
http_option_line: Upgrade-Insecure-Requests: 1
http_option_line: Sec-Fetch-Dest: document
http_option_line: Sec-Fetch-Mode: navigate
http_option_line: Sec-Fetch-Site: none
http_option_line: Sec-Fetch-User: ?1
http_option_line: Priority: u=0, i
```

Problemi riscontrati

Inizialmente ci siamo bloccati nel file sorgente http, abbiamo riscontrato un problema nel codice, il programma non partiva. Dopo svariate prove siamo riusciti a capire che stavamo avendo problemi con la conversione dei problemi erano le conversioni nei standard accettati e con i cookies, ancora adesso adesso spesso non risulta l'incremento del contatore delle visite dell'utente